# জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস

আতিকুর রহমান

# Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

*"বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'*
*চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'*
*ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া*
*খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,*
*উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর"*

---

*নজরুল*

# সূচীপত্র

১ নক্ষত্র ও জীবন ৪

২ চাষাবাদ আর পঞ্জিকা ৭

# ১

# নক্ষত্র ও জীবন

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যে সময়ের কোনো লিখিত বিবরণ টিকে নেই। ইতিহাসের সূচনালগ্নের প্রাচীনতম লিখিত দলিলেই দেখা যায় যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা ঘটনা ততদিনে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আজও আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে নক্ষত্র ও আকাশের ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেখা যায়।

আদিম মানুষ পৃথিবী থেকে চোখ তুলে মাথার ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল কেন? তারকাখচিত আকাশের সৌন্দর্যই কি তার চোখে পড়েছিল? উজ্জ্বলতা, রং ও বিন্যাসে আশ্চর্য বৈচিত্র্যময় অগণিত দীপ্তিমান বিন্দু কি তাকে টেনেছিল? নাকি আকাশজুড়ে তাদের ধীর, নিয়মিত গতি, আর তার মধ্যেকার অনিয়মগুলো দেখে এর কারণ জানার কৌতূহল জেগেছিল? পরবর্তী কালে হয়তো এগুলোই চালিকা ও প্রেরণাদায়ী শক্তি হয়েছিল। কিন্তু আদিম মানুষকে কেবল জীবন নিরাপদ রাখতেই এত কঠিন সংগ্রাম করতে হতো যে এমন বিলাসী প্রেরণার কোনো জায়গা ছিল না। টিকে থাকার জন্য তাকে প্রকৃতির বৈরী শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়তে হতো। জীবনসংগ্রামেই তার সব চিন্তা ও অনুভূতি পুরোপুরি নিবিষ্ট ছিল। এই সংগ্রামে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির সেই জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হয়েছিল, যা তার জীবনকে প্রভাবিত করত এবং তার কাজ নির্ধারণ করত। সে এগুলো যত ভালোভাবে জানত, তার জীবন তত নিরাপদ হতো। এভাবেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাবলি তার পরিবেশের অংশ এবং তার কর্মকাণ্ডের উপাদান হিসেবে তার জীবনে প্রবেশ করে এবং তার মনোযোগ কেড়ে নেয়। বিজ্ঞানের জন্ম সত্য ও জ্ঞানের কোনো বিমূর্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে হয়নি। এর জন্ম জীবনযাপনেরই অংশ হিসেবে, সামাজিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এক স্বতঃস্ফূর্ত চর্চা হিসেবে।

দিন ও রাতের পালাবদল একটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা। এটি মানুষ ও পশু উভয়ের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। আদিম গোষ্ঠীগুলো প্রায়ই সূর্যের উচ্চতা দেখে খুব নির্ভুলভাবে দিনের সময় বলতে পারত। দিনের কাজ সাজানোর জন্য তাদের এটা দরকার হতো। ধর্মপ্রচারকেরা লিখেছেন, পরিষ্কার দিনে আদিবাসীরা সকালের সমাবেশে ঠিক নির্ধারিত সময়েই হাজির হতো, অথচ মেঘলা দিনে তাদের কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। গির্জার ঘড়ি আর পকেটঘড়ি এই দক্ষতাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলার আগে ইউরোপের কৃষকেরাও এটা পারত। এর মধ্যে আরও সূক্ষ্ম পদ্ধতির দরকার হলে ছায়ার দৈর্ঘ্য পা দিয়ে মেপে নেওয়া হতো।

মানুষের কর্মকাণ্ড নির্ধারণকারী অন্য প্রধান ঘটনাটি হলো ঋতুর পালাবদল। উঁচু অক্ষাংশে এটি নিষ্প্রাণ শীত আর প্রাচুর্যময় গ্রীষ্মের পালাবদল। বিষুবরেখার কাছাকাছি এটি শুষ্ক ঋতু আর বর্ষাকালের পালাবদল। আদিম শিকারি ও

জেলেরা প্রাণীদের জীবনচক্র ও অভিপ্রয়াণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষক ও পশুপালকেরা বছরের ঋতু অনুযায়ী তাদের কাজ ঠিক করত: বীজ বোনা, ফসল তোলা এবং পশুপাল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। প্রকৃতির বদলে যাওয়া রূপ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতাই ছিল তাদের পথপ্রদর্শক।

শ্রম যখন আরও জটিল রূপ নিল এবং নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিল, তখন আকাশের ঘটনাবলির দিকেই সরাসরি নজর দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ল। যাযাবর বা জেলেরা যখন ভ্রাম্যমাণ বণিক হলো, তখন তাদের দিক নির্ণয়ের প্রয়োজন হলো। এ কাজে তারা জ্যোতিষ্ক ব্যবহার করত: দিনে সূর্য, রাতে নক্ষত্র। এভাবে মানুষের চোখ ও মন নক্ষত্রের দিকে ফিরল। আরবদের প্রাচীনতম সাহিত্যেই নক্ষত্রের নাম পাওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে অভিজ্ঞ নাবিক পলিনেশীয় ও মাইক্রোনেশীয়রা রাতের সময় নির্ধারণে নক্ষত্র ব্যবহার করত। নক্ষত্রের উদয় ও অস্তের বিন্দুগুলো তাদের কাছে আকাশের কম্পাসের কাজ করত, আর রাতে তারা সেগুলো দেখে জাহাজ চালাত। তাদের বিদ্যালয়ে গোলকের সাহায্যে তরুণদের জ্যোতির্বিদ্যা শেখানো হতো। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে তারা শারীরিক ও নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, আর এই দেশজ বিজ্ঞানও হারিয়ে যায়।

সময়ের ব্যবধান মাপার প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় প্রেরণা, যা আকাশের ঘটনাবলিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের দিকে নিয়ে যায়। নৌচালনা বাদ দিলে কালগণনাই ছিল প্রাচীনতম জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক চর্চা, যা থেকে পরে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। সূর্য ও চাঁদের পর্যায়কালই কালগণনার স্বাভাবিক একক। তবে কখনো কখনো উচ্চতর জ্ঞানের কৌতূহলোদ্দীপক ফসল হিসেবে অন্য পর্যায়কালও দেখা দিয়েছে, যেমন মেক্সিকানদের শুক্র-পর্যায়কাল এবং ভারতীয়দের বৃহস্পতি-পর্যায়কাল। সূর্য ঋতুর মাধ্যমে তার বার্ষিক পর্যায়কাল চাপিয়ে দেয়। কিন্তু চাঁদের কলার পর্যায়কাল বেশি চোখে পড়ে, আর স্বল্পদৈর্ঘ্যের কারণে বেশি ব্যবহারোপযোগীও। তাই সাধারণত পঞ্জিকায় চাঁদেরই প্রাধান্য ছিল। ব্যতিক্রম কেবল সেখানে, যেখানে জলবায়ু ও কৃষির ঋতুগুলো অনিবার্যভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

যাযাবর জাতিগুলো তাদের পঞ্জিকা সম্পূর্ণভাবে ২৯½ দিনের সিনোডিক পর্যায়কাল অনুযায়ী চালায়, যে সময়ে চাঁদের কলাগুলো আবার ফিরে আসে। প্রতিবার নতুন চাঁদ পশ্চিমের সান্ধ্য আকাশে সরু এক ফালি হয়ে দেখা দিলে ২৯ বা ৩০ দিনের নতুন একটি মাস শুরু হয়। ক্রমশ বাড়তে থাকে বলে এই নতুন চাঁদকে "ক্রিসেন্ট" বা বর্ধিষ্ণু চাঁদ বলা হয়। এ কারণেই দিনের প্রহর গোনা শুরু হয় সন্ধ্যা থেকে। এভাবে চাঁদ মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগুলোর একটি হয়ে ওঠে। ইহুদি মিদরাশে বলা হয়েছে: "দিন গণনার জন্যই চাঁদ সৃষ্টি করা হয়েছে।" বিভিন্ন জাতির প্রাচীন গ্রন্থেও বলা আছে যে চাঁদ সময় মাপার কাজে লাগে। এটাই ছিল চন্দ্র-উপাসনার ভিত্তি। চাঁদকে এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে পূজা করা হতো, যে তার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে সময় নিয়ন্ত্রণ করে। এর প্রথম আবির্ভাব, আর তার চেয়েও বেশি এর পূর্ণতা, যখন সে রাতের অন্ধকার দূর করত, অনুষ্ঠান ও নৈবেদ্য দিয়ে উদযাপন করা হতো। এর ফলে কেবল উপাসনাই নয়, আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণও শুরু হয়। রাশিচক্রকে ২৭ বা ২৮টি "চন্দ্র-নিবাসে" ভাগ করার কৌতূহলোদ্দীপক রীতি থেকেই তা বোঝা যায়। এগুলো নক্ষত্রের ছোট ছোট দল, একটি থেকে আরেকটি প্রায় ১৩° দূরে। ফলে খগোলকে নিজের পথে ঘোরার সময় চাঁদ প্রতি রাতে পরের নিবাসটিতে অবস্থান করে। আরবরা এগুলোকে চিনত মানাজিল নামে, ভারতীয়রা নক্ষত্র (অর্থাৎ "তারা") নামে, আর চীনারা সিউ ("রাতের সরাইখানা") নামে। এই তিন ক্ষেত্রেই চন্দ্র-নিবাসগুলো বেশিরভাগই অভিন্ন, তাই ধারণা করা হয়েছে যে এই জাতিগুলো একে অপরের কাছ থেকে এগুলো ধার নিয়েছিল। তিনটির মধ্যে কোনটি মূল উদ্ভাবক, নাকি প্রত্যেকেই এগুলো মেসোপটেমিয়ার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে পেয়েছিল, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রতিটির স্বাধীন উৎপত্তিও অসম্ভব মনে হয় না, কারণ এই চন্দ্র-নিবাসগুলোর অনেকগুলোই নক্ষত্রের স্বাভাবিক দল। প্রায়ই সেগুলো রাশিচক্রের বারোটি বড় তারামণ্ডলের চেয়েও বেশি স্বাভাবিক। মেষের মাথা, মেষের পশ্চাদ্ভাগ, কৃত্তিকা (প্লেইয়াডিস), অ্যালডেবারানসহ হাইয়াডিস, বৃষের শিং, মিথুনের পা, মিথুনের যমজ ক্যাস্টর ও পোলাক্স, কর্কট, রেগুলাসসহ সিংহের মাথা, ডেনেবোলাসহ সিংহের পশ্চাদ্ভাগ, সবই চোখে পড়ার মতো নক্ষত্রদল। তবে কম স্বাভাবিক ও কম স্পষ্ট দলগুলোর মধ্যেও মিল আছে, যা পারস্পরিক ধার নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। সুবিদিত যে চীন ও ভারতের মধ্যে অনেক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়েছিল, আর সিন্ধুতে প্রাচীন সুমেরীয় লিপিযুক্ত ফলক খনন করে পাওয়া গেছে।

তাহলে চান্দ্র পর্যায়কালই প্রাচীনতম পঞ্জিকা-একক। কিন্তু খাঁটি চান্দ্র গণনাতেও প্রকৃতির শক্তিশালী পর্যায়কাল, অর্থাৎ বছর, ধরা পড়ে বারোটি মাসের অস্তিত্বে। অর্থাৎ পরপর বারোটি আলাদা মাসের নাম থাকে, আর নামগুলো ঋতুর কোনো দিক নির্দেশ করে: বর্ষার মাস, শাবক জন্মানোর মাস, বীজ বোনার বা ফসল কাটার মাস। সাধারণত চান্দ্র ও সৌর গণনার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রবণতা গড়ে ওঠে। কাজের প্রকৃতির কারণে কৃষিজীবী জাতিগুলো সৌর বছরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। উঁচু অক্ষাংশে বসবাসকারী জাতিগুলোর ওপর প্রকৃতি নিজেই এটি চাপিয়ে দেয়। ল্যাব্রাডরের এস্কিমোদের অন্ধকার শীতকালের জন্য কোনো পর্বের নাম নেই, কারণ তখন বাইরের কাজ বন্ধ থাকে। কিন্তু বছরের বাকি সময়ের জন্য তাদের চোদ্দটি নাম আছে। অনেক জাতি যে মাসগুলোতে কৃষিকাজ বন্ধ থাকে সেগুলোকে নামহীন রাখে। যেমন, বলা হয় রোমানদের মূলত মাত্র দশটি মাস ছিল (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর নামগুলোর অর্থ সপ্তম থেকে দশম মাস), আর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি পরে যোগ করা হয়। আমাদের আধুনিক পঞ্জিকার সঙ্গে চাঁদের কলার কোনো সম্পর্ক নেই, তবু এর বারো মাসে প্রাচীন চান্দ্র গণনার ঐতিহ্য রয়ে গেছে।

বেশিরভাগ কৃষিজীবী জাতি তাদের পঞ্জিকায় মাস ও বছর দুটোই ব্যবহার করে। দক্ষিণের দেশগুলোতে, যেখানে ঋতুগুলো কম চরম, এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। যেমন, পলিনেশীয় ও আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গরা পূর্ণিমায় তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান পালন করে, কিন্তু তাদের ফসল তোলার উৎসব ঋতুর ওপর নির্ভর করে। তারা জানে ফসল তোলা আর বীজ বোনার মাঝে কয়টি চাঁদ পার হতে হয়, আর বুনো ফল সংগ্রহ ও শিকারের উপযুক্ত মাস কোনগুলো।

তবে এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। সৌর বছরে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার তারিখ আগে-পিছে সরে যায়, তাই চাঁদের কলা দিয়ে ঋতুর কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বোঝানো যায় না।

তখন রাতের নক্ষত্রগুলো, যেগুলো গতি ও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে আগে থেকেই পরিচিত, একটি ভালো সমাধান দেয়। মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, রাতের একই সময়ে নক্ষত্রের অবস্থান ঋতুর সঙ্গে নিয়মিতভাবে বদলায়। একই অবস্থান ধীরে ধীরে রাতের আরও আগে আসে। সবচেয়ে পশ্চিমের নক্ষত্রগুলো সন্ধ্যার গোধূলিতে হারিয়ে যায়, আর ভোরে পূর্ব দিগন্তে নতুন নক্ষত্র দেখা দেয়, যা প্রতি পরের মাসে আরও আগে উদিত হয়। এই প্রভাতী আবির্ভাব আর সান্ধ্য অন্তর্ধানকে বলা হয় "সূর্যোদয়কালীন উদয় ও অস্ত" (heliacal rising and setting)। ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর সূর্যের বার্ষিক গতিপথ এটি নির্ধারণ করে, এবং প্রতি বছর একই তারিখে এর পুনরাবৃত্তি হয়। সন্ধ্যার গোধূলিতে কোনো নক্ষত্রের উদয়ের মুহূর্ত (পর্যবেক্ষণযোগ্য উদয়ের শেষ) বা ভোরের ঠিক আগে অস্ত যাওয়ার মুহূর্তের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। একে বলা হয় "অ্যাক্রোনিকীয়" (acronychian) উদয় বা অস্ত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা জানে, সন্ধ্যায় কৃত্তিকা উদিত হলে বসন্ত শুরু হয়। টরেস প্রণালিতে বীজ বোনার সময় নির্ধারণের জন্য ভোরে কেক নামের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাবের দিকে কড়া নজর রাখা হয়। এটি সম্ভবত অগস্ত্য (ক্যানোপাস) বা অ্যাকারনার। জাভা দ্বীপে দশটি মাংসা (মাস) নির্ধারিত হয় কালপুরুষের কোমরবন্ধের অবস্থান দেখে। যখন এটি অদৃশ্য থাকে তখন মাঠের কাজ বন্ধ থাকে, আর এর প্রভাতী উদয় কৃষিবর্ষের সূচনা নির্দেশ করে।

সৌর বছরের তারিখ নির্ধারণের একমাত্র উপায় নক্ষত্রসংক্রান্ত ঘটনা নয়, সূর্যকেও ব্যবহার করা যায়। বোর্নিওতে ২½° উত্তর অক্ষাংশে বসবাসকারী কিন্দজি-দায়াকরা দুপুরে একটি খাড়া লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে। ছায়ার দৈর্ঘ্য শূন্য হলে প্রথম মাস শুরু হয়, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাস শুরু হয় ছায়ার দৈর্ঘ্য ওপরের বাহুর ½ ও ¾ গুণ হলে। মাহাকাম নদীর তীরে বীজ বোনা শুরুর উৎসব নির্ধারিত হয় তখন, যখন সূর্য দিগন্তে দুটি বড় পাথর দিয়ে চিহ্নিত একটি বিন্দুতে অস্ত যায়। জুনি ইন্ডিয়ান পুরোহিতেরা সূর্যোদয়ের সবচেয়ে উত্তরের ও সবচেয়ে দক্ষিণের বিন্দু সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম দিন নির্ধারণ করেন, আর দিন দুটি নানা অনুষ্ঠানে উদযাপিত হয়। এস্কিমোরাও তাদের দেশে একই কাজ করে। সেখানে উঁচু অক্ষাংশের কারণে এই পদ্ধতি অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি নির্ভুল।

সময়কে ভাগ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নানাভাবে বিভিন্ন আদিম জাতি ও গোষ্ঠীকে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণের দিকে নিয়ে গেছে, আর সেখান থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের সূচনা হয়েছে। আমরা নিশ্চিত হতে পারি, এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও তা সমর্থন করে, যে এমন জ্ঞান প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গড়ে উঠেছিল। সভ্যতার উত্থানের সময় এই উৎস থেকেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, প্রথমে প্রাচ্যের সবচেয়ে প্রাচীন সংস্কৃতির জাতিগুলোর মধ্যে।

# ২

# চাষাবাদ আর পঞ্জিকা

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে চীন, ভারত, মেসোপটেমিয়া ও মিশরে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতি ধীরে ধীরে বড় এবং সংগঠিত রাষ্ট্র তৈরি করে। এই সমাজগুলো সভ্যতার উচ্চ পর্যায়ে পৌছায়, যার প্রমাণ সংরক্ষিত আছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে থাকা বিভিন্ন দলিল ও নথিপত্রে। স্বতন্ত্র কৃষক সম্প্রদায় ও জনপদগুলো—যাদের নিজস্ব সর্দার বা নগরশাসক এবং স্থানীয় দেবদেবী ও উপাসনা পদ্ধতি ছিল—সেগুলো বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পলিমাটির অসাধারণ উর্বরতা উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনের সুযোগ করে দিয়েছিল, যা শাসক ও কর্মকর্তাদের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণির ভরণপোষণের সংস্থান করেছিল। এই কাঠামোর উদ্ভব হয়েছিল মূলত জলপ্রবাহকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে। নীল নদ, ইউফ্রেটিস বা হোয়াং হো-এর মতো বড় নদীগুলো, যা এই সমভূমিগুলোকে সিক্ত করত, সেগুলো পলি দিয়ে তাদের তলদেশ ভরাট করে ফেলত। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নদীগুলো উপচে পড়ে মাঠঘাট প্লাবিত করত—কখনো তা জমিকে উর্বর করে তুলত, আবার কখনো ধ্বংসলীলা চালাত, এমনকি কখনো কখনো নদীর গতিপথই বদলে যেত। এই জলপ্রবাহকে নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ছিল; বাঁধ নির্মাণ, নদীর তলদেশ গভীর করা কিংবা খাল খননের মাধ্যমে তা করা হতো। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কোনো একক অঞ্চলের ওপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ প্রায়শই একে অপরের বিরোধী হতো। তাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল; কেবল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষই নিশ্চিত করতে পারত যে, সামগ্রিক স্বার্থের ওপর যেন স্থানীয় স্বার্থ প্রাধান্য না পায়। কেবল তখনই উর্বরতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হতো। কিন্তু যখন দেশটি ছোট ছোট যুদ্ধরত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং বাঁধ ও খালগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ অবহেলিত হলো, তখন মাটি শুকিয়ে গেল অথবা প্লাবিত হলো; মানুষ অনাহারে দিন কাটাতে লাগল—মনে হলো, যেন দেবতাদের রোষ নেমে এসেছে সেই ভূমির ওপর।

দ্বিতীয়ত, পার্শ্ববর্তী পাহাড় বা মরুভূমির যুদ্ধপ্রিয় অধিবাসীদের হাত থেকে উর্বর সমভূমিকে রক্ষা করার জন্যও একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজন ছিল। এই মানুষেরা নিজেদের জমি থেকে সামান্যই জীবিকা জোগাড় করতে পারত। তাই সমৃদ্ধ প্রতিবেশীদের লুট করা এবং তাদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায় করাকেই তারা পেশা বানিয়ে নিয়েছিল। ফলে কাজের বিভাজন জরুরি হয়ে পড়ল। একটি যোদ্ধা-শ্রেণি গড়ে উঠল, যারা তাদের প্রধানকে রাজা বানিয়ে শাসকশ্রেণিতে পরিণত হলো এবং কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। কখনো আবার যাযাবর প্রতিবেশীরা

লুটেরা থেকে বিজেতায় পরিণত হলো। তারা কৃষকদের মাঝেই শাসক অভিজাত শ্রেণি হিসেবে বসতি গড়ল এবং অন্য আক্রমণকারীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করল। দুই ক্ষেত্রেই ফল দাঁড়াল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি।

বারবার ঘটে যাওয়া এই কাহিনিই সংক্ষেপে এই অঞ্চলগুলোর ইতিহাস। বর্বর জাতিরা বারবার আক্রমণ করে এগুলোকে পদানত করেছে। কখনো তারা শাসক হিসেবে পাতলা একটি উপরিস্তর হয়ে থেকে গেছে, যেমন চীনে মাঞ্চুরা, ভারতে মোগলরা, মিশরে হিকসসরা। আবার কখনো গোটা একটি জাতি হিসেবে আগের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে বা তাদের স্থান দখল করেছে, যেমন ভারতে আর্যরা এবং মেসোপটেমিয়ায় সেমিটিরা। বিজয়ের সময় অনেক সংস্কৃতি ধ্বংস হলেও আক্রমণকারীরা পরে বিদ্যমান উন্নত সভ্যতাকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করেছে, এবং প্রায়ই তাতে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছে। কয়েক প্রজন্ম পর তাদের বন্য শক্তি হারিয়ে গেলে বিজেতারা নিজেরাই নতুন আক্রমণকারীদের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

এমন সাম্রাজ্যে রাজা ছিলেন আইনপ্রণেতা, প্রধান বিচারক এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত সরকারের প্রধান। বেসামরিক বিভাগগুলোর নেতা হিসেবে এই কর্মকর্তারা সামরিক শ্রেণির পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি শাসকশ্রেণি গঠন করতেন। সাধারণত এই শ্রেণি গঠিত হতো পুরোহিতদের নিয়ে। তাঁরা আগে স্থানীয় বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা ছিলেন, এখন একটি দাপ্তরিক স্তরবিন্যাসে সংগঠিত হলেন। রাষ্ট্র ও সমাজের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ছিল পুরোহিততন্ত্রের হাতে। উৎপাদনপ্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও সাধারণ জ্ঞান তাঁদের কাছেই ছিল। এটাই ছিল তাঁদের মর্যাদা ও সামাজিক ক্ষমতার উৎস। যেখানে কৃষিই ছিল প্রধান পেশা, সেখানে পঞ্জিকা ও ঋতুর জ্ঞান ছিল তাঁদের এখতিয়ারে।

সে যুগে ধর্মও রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে একাকার ছিল, এবং ধর্মও কেন্দ্রীভূত হলো। প্রধান নগরগুলোর স্থানীয় দেবতারা একজন প্রধান দেবতার অধীনে একটি দেবমণ্ডলীতে একত্রিত হলেন। অন্যদিকে ছোট বা বিজিত স্থানগুলোর স্থানীয় দেবতারা নিম্নস্তরের আত্মায় নেমে গেলেন, কিংবা অন্য দেবতাদের মধ্যে মিশে গেলেন। যেমন প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায় দেবী ইন্নিনা, নিসাবা ও নানা পরবর্তীকালের ইশতারের সঙ্গে এক হয়ে যান। দ্রুত বেড়ে ওঠা ব্যাবিলন নগরীর শহরতলিতে পরিণত হয় বোরসিপ্পা। এর ধর্মতাত্ত্বিক প্রকাশ ঘটে এভাবে যে বোরসিপ্পার নগরদেবতা নাবো মারদুকের পুত্র হয়ে যান। সংস্কৃতির প্রাচীনতম কেন্দ্র এরিদু, উরুক ও নিপ্পুরের দেবতারা, অর্থাৎ এয়া, আনু ও এনলিল (যাঁকে প্রায়ই বেল, অর্থাৎ "প্রভু" বলা হতো), সবসময়ই সর্বাধিক পূজিত দেবতা ছিলেন। তবু খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের পর ব্যাবিলনের রাজনৈতিক আধিপত্যের ফলে তার স্থানীয় দেবতা মারদুক দেবমণ্ডলীর প্রধান দেবতা হয়ে ওঠেন। পরের শতাব্দীগুলোতে আসিরিয়া যখন মেসোপটেমীয় জগতের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন আশুর এই স্থান নেন। স্তরবিন্যাসে একত্রিত হওয়ার পর দেবতারা তাঁদের স্থানীয় চরিত্র কিছুটা হারান, আর প্রাকৃতিক শক্তির মূর্ত রূপ হিসেবে তাঁদের চরিত্র বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন উরের দেবতা সিন এবং সিপ্পারার দেবতা শামাশ পরবর্তীকালে সবসময় চন্দ্রদেব ও সূর্যদেব হিসেবে পূজিত হয়েছেন।

এমন একটি গোষ্ঠীর উত্থান ঘটল, যাদের শাসকশ্রেণি হিসেবে আর কঠোর পরিশ্রম করে জীবন নিরাপদ রাখতে হতো না। এর ফলে অস্তিত্বের নতুন পরিস্থিতি তৈরি হলো। সমাজকাঠামো আরও জটিল হলো, আর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য উচ্চতর যোগ্যতার প্রয়োজন হলো এবং তার দাবিও বিস্তৃত হলো। ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন বস্তুগত ও আত্মিক চাহিদার জন্ম দিল। রাজা ও অভিজাতদের সম্পদ ও বিলাসিতার সঙ্গে এল শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। এভাবে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো নতুন সমাজকাঠামোর পাশাপাশি সংস্কৃতির উচ্চতর রূপের উদ্ভব হলো, যা প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার সবচেয়ে উন্নত রূপকেও ছাড়িয়ে গেল। শুরু হলো সভ্যতার যুগ।

এর সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও উচ্চতর বিকাশ ঘটল। এর উৎস ছিল সরাসরি কালগণনার প্রয়োজন, বিশেষ করে চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর বছরের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সমস্যা।

চাঁদের একটি পর্যায়কাল গড়ে ২৯.৫৩০৫৯ দিন। একটি সৌর বছর ৩৬৫.২৪২২০ দিন, যা ১২টি চান্দ্র পর্যায়কালের (মোট ৩৫৪.৩৬৭১ দিন) চেয়ে ১১ দিন বেশি। তিন বছর পর চান্দ্র পঞ্জিকা সূর্যের অগ্রগতি থেকে ৩৩ দিন পিছিয়ে পড়ে। সূর্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে প্রতি তৃতীয় বছরে, কখনো আরও ঘন ঘন, একটি বাড়তি মাস যোগ করতে হতো, যাতে বছরে ১২টির বদলে ১৩টি মাস হয়। পঞ্জিকার সমস্যাটি হলো এমন একটি বড় পর্যায়কাল খুঁজে বের করা, যা

মাস ও বছর উভয়েরই সাধারণ গুণিতক। তাহলে এই পর্যায়কাল শেষে সূর্য ও চাঁদ আবার একই পারস্পরিক অবস্থানে ফিরে আসবে। অবশ্য নিখুঁত কোনো সাধারণ গুণিতক নেই, তবে কমবেশি সন্তোষজনক আসন্ন মান পাওয়া যায়।

সৌর ও চান্দ্র পর্যায়কাল সম্পর্কে আমাদের নির্ভুল আধুনিক জ্ঞান দিয়ে এমন আসন্ন পঞ্জিকা-পর্যায়কাল তাত্ত্বিকভাবে বের করা যায়। এর জন্য দুটির অনুপাতকে একটি অবিচ্ছিন্ন ভগ্নাংশে (continued fraction) রূপান্তর করে তার ক্রমিক আসন্ন মানগুলো লিখতে হয়। এভাবে আমরা ৩৭/৩ ও ৯৯/৮ পাই। প্রথমটি দেখায় যে ৮ বছর প্রায় ৯৯ মাসের সমান (যথাক্রমে ২৯২১.৯৪ ও ২৯২৩.৫৩ দিন)। তাই এই ৮ বছরের মধ্যে ৩টিতে ১৩তম মাস থাকতে হবে, আর ৫টিতে থাকবে ১২টি মাস। তবু এই আসন্ন মান খুব ভালো নয়। মাত্র ২৪ বছর পরই চান্দ্র তারিখ সৌর ঋতুর তুলনায় ৫ দিন পিছিয়ে পড়বে। এর চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুল হলো ১৯ বছরের একটি পর্যায়কাল, যাতে ২৩৫টি মাস থাকে (যথাক্রমে ৬৯৩৯.৬০ ও ৬৯৩৯.৬৯ দিন)। এখানে ১৩তম মাস সাতবার যোগ করতে হয়। অবশ্যই আদিতম যুগে মানুষের পর্যায়কাল সম্পর্কে এই নিখুঁত জ্ঞান ছিল না। তাদের জন্য একটি ভালো পঞ্জিকা-পর্যায়কাল খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন এক ব্যবহারিক সমস্যা। সৌর ও চান্দ্র গণনাকে খাপ খাওয়ানোর শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কেবল এর সমাধান সম্ভব ছিল। তাই এই সমস্যা আকাশের ঘটনাবলিকে আরও যত্নের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত নির্ভুলতার প্রয়োজন কেন ছিল? এটা তো কৃষির প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি, আর আবহাওয়ার ওঠানামার কারণে কৃষিকাজ এমনিতেই বেশ অনিয়মিত। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, সে যুগে কৃষিকাজের সঙ্গে ধর্মীয় আচার ও উৎসব জড়িত থাকত। অন্য সব বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনার মতো কৃষি-উৎসবগুলোও একই সঙ্গে ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রধান প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে দেবতারা মানুষের জীবনে অংশ নিতেন। সামাজিকভাবে যা প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত ছিল, তা দেবতাদের আদেশে পরিণত হতো এবং আচার-অনুষ্ঠানে কঠোরভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। প্রকৃতিগতভাবে যা একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে ঘটত, যেমন ফসল ঘরে তোলার উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে তা একটি নির্দিষ্ট তারিখে বেঁধে দেওয়া হতো, যেমন চাঁদের কোনো একটি কলায়। দেবতাদের সেবায় কোনো অবহেলার সুযোগ ছিল না, সেখানে আচার-অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে পালন করতে হতো। পঞ্জিকা মূলত ছিল আচার-অনুষ্ঠানের কালানুক্রমিক বিন্যাস। এই কারণে পঞ্জিকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে পুরোহিতদের, নিরন্তর যত্নের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আবার শুভ সময়ের জ্ঞানে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার থাকায় পঞ্জিকা একই সঙ্গে তাঁদের সামাজিক ক্ষমতারও উৎস ছিল।

এ ধরনের ধর্মীয়-কৃষিভিত্তিক চর্চা থেকে কীভাবে চান্দ্র-সৌর পঞ্জিকা প্রতিষ্ঠিত হলো, তার কয়েকটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ইহুদি পঞ্জিকার উৎপত্তি মরুভূমিতে, তাই এটি চাঁদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইহুদিরা কেনান দেশে পৌঁছানোর পর কৃষিই প্রধান পেশা হয়ে উঠল, আর পঞ্জিকাকে সূর্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলো। বসন্তকালে মাসোথ ছিল ফসল তোলার উৎসব। এতে যবের প্রথম আঁটিগুলো নিবেদন করা হতো, আর প্রথম শস্য দিয়ে খামিরবিহীন রুটি তৈরি করা হতো। এই উৎসব যাযাবরদের পেসাখ উৎসবের সঙ্গে মিশে যায়। পেসাখে বসন্তের পূর্ণিমায় সদ্যোজাত মেষশাবক জিহোভার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হতো। এভাবে উৎসবটি প্রথম মাস নিসানের পূর্ণিমায় স্থির হলো।

কীভাবে এটি করা হতো, তা গিনৎসেলের কালগণনা-বিষয়ক বিখ্যাত পাঠ্যবইয়ে পড়া যায়: "শেষ মাসের শেষ দিকে পুরোহিতেরা মাঠে গিয়ে ফসলের অবস্থা পরিদর্শন করতেন, পরের দুই সপ্তাহে যব পাকবে বলে আশা করা যায় কি না তা দেখতে। যদি দেখতেন যে পাকবে, তাহলে পরবর্তী অমাবস্যা থেকে শুরু হওয়া মাসেই মাসোথ-পেসাখ নির্ধারণ করা হতো। কিন্তু যদি পাকার আশা না থাকত, তাহলে উৎসবের মাস এক চান্দ্র পর্যায়কাল পিছিয়ে দেওয়া হতো। এর ভিত্তিতেই অন্যান্য উৎসবের দিন নির্ধারিত হতো।"

ইসরায়েলিরা যতদিন প্যালেস্টাইনে একসঙ্গে বাস করত, ততদিন এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি তাদের কাজে লেগেছিল। পরে তারা ছড়িয়ে পড়লে এটি আর ব্যবহার করা গেল না। তবে ততদিনে জ্যোতির্বিজ্ঞান এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পঞ্জিকা-পর্যায়কালের জ্ঞান গ্রহণ করতে পারল। তখন ১৯ বছরের পর্যায়কাল

ইহুদি পঞ্জিকার ভিত্তি হয়ে উঠল। এতে ১২ মাসের ১২টি বছর আর ১৩ মাসের ৭টি বছর একটি নির্দিষ্ট ক্রমে পালাক্রমে আসে।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো মুহাম্মদের পূর্ববর্তী আরবের ঘটনাপ্রবাহ। পবিত্র মাসগুলোতে রক্তের প্রতিশোধ স্থগিত রাখা হতো এবং কাফেলাগুলো নিরাপদে চলাচল করতে পারত, কারণ অর্থনৈতিক জীবনের জন্য এটা দরকার ছিল। গোত্রগুলোর মধ্যে অন্তহীন বিবাদ ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। গোত্রের সদস্যদের মধ্যে সংহতির একটি আদিম বিচারিক রূপ হিসেবে রক্তের প্রতিশোধও প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এর সীমাহীন দাপট চললে বেচাকেনা আর খাদ্যের জোগান অসম্ভব হয়ে পড়ত। মাসউদী বলেছেন: "সফর মাসের নাম এসেছে ইয়েমেনের বাজার থেকে... এখানে আরবরা তাদের শস্য কিনত, আর যে তা করতে ভুলত সে না খেয়ে মারা যেত।"

পবিত্র মাস ছিল বাজারের মাস। চারদিক থেকে কাফেলাগুলো বড় বড় বাজার-শহরে যেত, বিশেষ করে মক্কায়। মক্কা তার অতুলনীয় শীতল কূপ জমজমের জন্য বিখ্যাত ছিল, যা আরবে তীর্থকেন্দ্র হিসেবে মক্কার গুরুত্বের উৎস। এখানে গোত্রগুলো মিলিত হতো ও আলাপ-আলোচনা করত, আর এই মিলনস্থলই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র এবং রাজধানীতে পরিণত হলো। তাই পবিত্র মাসটি সবসময় বছরের একই সময়ে পড়া জরুরি ছিল, যখন ফসল তোলা হয়ে গেছে এবং পণ্য হাতে আছে।

পরবর্তীকালের মুসলিম পণ্ডিত আল-বিরুনী লিখেছেন: "জাহেলি যুগে আরবরা তাদের মাসগুলোকে সেভাবেই গণনা করত যেভাবে মুসলমানরা এখন করে, আর তাদের হজ বছরের চারটি ঋতু জুড়ে ঘুরে বেড়াত। তবে পরে তারা স্থির করল যে হজ এমন সময়ে হবে যখন তাদের পণ্য, চামড়া ও ফল বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে। তাই তারা একে অচল করতে চাইল, যাতে এটি সবসময় সবচেয়ে প্রাচুর্যের ঋতুতে পড়ে। এজন্য হিজরতের ২০০ বছর আগে তারা ইহুদিদের কাছ থেকে অধিমাস যোগ করার পদ্ধতি শিখল। ইহুদিদের মতো করেই তারা এটি প্রয়োগ করল: তাদের বছর আর সৌর বছরের পার্থক্য যখন বেড়ে এক মাসের সমান হতো, তখন তা বছরের মাসগুলোর সঙ্গে যোগ করত। হজের অনুষ্ঠান শেষে কালাম্মাসরা (এই দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি গোত্রের শেখরা) সামনে এসে জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা দিতেন। তাঁরা পরের মাসটিকে চলতি মাসের নাম দিয়ে একটি মাস যোগ করতেন। জনতা হাততালি দিয়ে কালাম্মাসদের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানাত। এই প্রক্রিয়াকে তারা বলত নাসি, অর্থাৎ স্থানান্তর, কারণ প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে বছরের শুরু সরে যেত... মানাজিলের উদয় ও অস্ত দেখে তারা এটি বিচার করতে পারত। মক্কা থেকে মদিনায় নবীর হিজরত পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু ছিল।"

হিজরতের পর নবম বছরে মুহাম্মদ এই স্থানান্তর নিষিদ্ধ করেন। হয়তো কালাম্মাসদের দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া এবং ইহুদিদের থেকে নিজেকে আরও স্পষ্টভাবে আলাদা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই এখন মুসলিম পঞ্জিকা ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বছরের ওপর ভিত্তি করে চলে। প্রতিটি বছরে ১২টি চান্দ্র মাস থাকে, আর ৩৩ বছরে এগুলো সব ঋতু ঘুরে আসে। এখানে আমরা এমন একটি পঞ্জিকা পাই যা আনুষ্ঠানিক বিধানের ফলে সামাজিক চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এটি আদিম বেদুইন জীবনধারার এক প্রস্তরীভূত ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

এটি দেখাতে পারে যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথে বিকশিত হয়েছে।